1. Человек ростом $h = 1{,}6$ м, стоя на земле, кидает мяч из-за головы и хочет перебросить его через забор высотой $H = 4{,}8$ м, находящийся на расстоянии $l = 6{,}4$ м от него. Определите модуль скорости, с которой необходимо бросить мяч, чтобы он перелетел через забор, коснувшись его в верхней точке своей траектории? Сопротивлением воздуха пренебречь.

2. Небольшой камень бросили под углом α к горизонту с высоты h от поверхности земли с начальной скоростью υ_0. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Через время t после броска камень еще не упал на землю. Установите соответствие между физическими величинами, характеризующими движение камня, и формулами, выражающими их в рассматриваемой задаче. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ФОРМУЛА
А) максимальная высота подъема камня от поверхности земли Б) модуль скорости камня через время t после его броска	1) $h+\dfrac{\upsilon_0 \sin 2\alpha}{g}$ 2) $\sqrt{\upsilon_0^2-2\upsilon_0 gt\sin\alpha+(gt)^2}$ 3) $\sqrt{\upsilon_0^2+2\upsilon_0 gt\alpha-(gt)^2}$ 4) $h+\dfrac{\upsilon_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$

Ответ:

А	Б

3. Первый камень бросают с горизонтальной поверхности под углом 45° к горизонту. Второй камень бросают с той же по модулю начальной скоростью, но угол, под которым она направлена к горизонту, уменьшают в 2 раза. Как для второго камня по сравнению с первым изменятся время полета и дальность полета, если сопротивление воздуха пренебрежимо мало?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время полета камня	Дальность полета камня

4. Камень бросают под углом к горизонту с горизонтальной площадки. Затем камень бросают во второй раз с той же площадки, сохранив неизменным угол между вектором начальной скорости и площадкой, но уменьшив начальную скорость. Как изменяются во втором случае по сравнению с первым время подъема камня и его ускорение? Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличивается.
2. Уменьшается.
3. Не изменяется.

Запишите в таблицу нужные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Время подъема камня	**Ускорение камня**

5. Мячик бросили вверх под углом 60° к горизонту с начальной скоростью 10 м/с. Какой угол к горизонту будет составлять скорость мячика через 0,366 с? Сопротивлением воздуха пренебречь.

6. Шарик, брошенный с поверхности Земли под углом 20° к горизонту с начальной скоростью $\vec{\upsilon}_0$, поднялся на максимальную высоту H и пролетел в горизонтальном направлении расстояние L. Что произойдет с дальностью полета шарика и временем его полета, если шарик бросить с той же по величине начальной скоростью под углом 30° к горизонту?

Сопротивлением воздуха пренебречь. Для каждой величины определите соответствующий характер ее изменения.

1. Увеличится.
2. Уменьшится.
3. Не изменится.

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Дальность полета шарика	Время полета шарика

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	25383	11,3 м/с.
2	29111	42
3	29788	22
4	32246	23
5	32560	45°.
6	32655	11